

Theme: ガウスの法則と電位の連続性

電荷と電場を結びつける法則が、マックスウェル方程式の 1 番目であるガウスの法則です。ガウスの法則から電場を求め、空間に広がる電位の様子を求めましょう。電位は空間で常に連続であることを意識しましょう。

演習問題 3

半径 a の正電荷で一様に帯電した球がある。帯電した電荷量は $Q(> 0)$ とする。真空の誘電率を ϵ_0 として次の問いに答えよ。

- (1) 電荷密度 ρ を求めよ。
- (2) 球の中心から距離 r 離れた位置の電場 $E_1(r)$ を、電荷密度 ρ を用いて表せ。ただし、 $r > a$ とする。
- (3) 同様に、 $0 < r \leq a$ の電場 $E_0(r)$ を電荷密度 ρ を用いて表せ。
- (4) 球の中心からの電位 $V(r)$ を $0 < r \leq a$, $r > a$ のそれぞれの領域で、 ρ を用いて表せ。また $V - r$ グラフを書け。ただし、電位の基準は無限遠方をゼロとする。

詳解

- (1) 電荷が球に様に分布しているので、電荷密度は電荷を体積で割ればよいです。

球の体積 V は、

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3. \quad (3.1)$$

電荷密度 ρ は、

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{3Q}{4\pi r^3}. \quad (3.2)$$

- (2) ガウスの法則を用いて電場の強さ $E_1(r)$ を求めます。 $r > a$ にガウス面を設定し、電気力線の本数を数えましょう。帯電体は球なので電気力線は放射状に空間に広がります。3次元に広がることに注意しましょう。

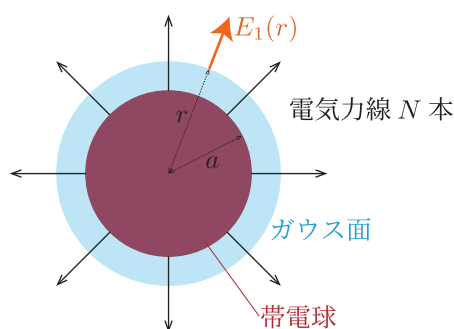


Fig.1

電気力線は球対称に広がるので、ガウス面として半径 r の球面を取る。ガウス面の面積 S は、

$$S = 4\pi r^2. \quad (3.3)$$

電気力線の本数 N は、ガウス面の中の電荷の大きさで決まる。 $r > a$ の領域では、

$$N = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (3.4)$$

電荷密度 ρ を用いて Q を表すと、

$$Q = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho. \quad (3.5)$$

(3.4), (3.5) より、電気力線の本数 N は、 ρ を用いると、

$$N = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{4}{3}\pi a^3 \rho. \quad (3.6)$$

ガウスの法則より、電場の強さ $E_1(r)$ は、

$$E_1(r) = \frac{N}{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{4}{3}\pi a^3 \rho \frac{1}{4\pi r^2} = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}. \quad (3.7)$$

$E_1(r)$ は r の逆自乗の形になっています。つまり、点電荷が作る電場の式と同じです。帯電球の外側であるため、点電荷と同じ電場の式になるのは容易に想像できるでしょう。

(3) 電荷が球内に一様に分布しているため、球内部でも電場は存在します。**導体球ではないことに注意しましょう。導体の場合は電荷は球の表面に分布します。** ガウス面は (2) と同様に半径 r の球面を取ればよいですが、 $0 < r \leq a$ より、ガウス面内部の電荷は Q ではありません。ガウス面内部の電荷を、電荷密度を用いて表しましょう。

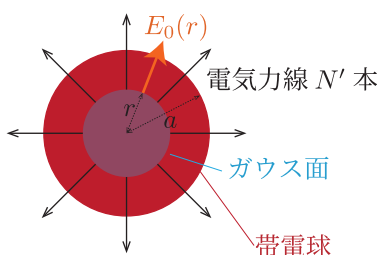


Fig.2

ガウス面の取り方は、(2) と同様。ガウス面内部の電荷を Q' とすると、電荷密度 ρ を用いて、

$$Q' = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho. \quad (3.8)$$

電気力線の本数 N' は、

$$N' = \frac{Q'}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{4}{3}\pi r^3 \rho. \quad (3.9)$$

ガウスの法則より、電場の強さ $E_0(r)$ は、

$$E_0(r) = \frac{N'}{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{4}{3}\pi r^3 \rho \frac{1}{4\pi r^2} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}. \quad (3.10)$$

(2) と異なり、 $E_0(r)$ は、 r の 1 次関数であることが分かります。球の内部では、距離が増大するほど電場の強さが増大するということです。

(4) 電場と電位は 1 対 1 の対応関係です。つまり、空間のある場所で電場が存在する場合、それに対応する電位が必ず存在するということです。ただし、**電位は空間で不連続を許しません。つまり、電場が切り替わるところで、電位は連続的になるように定数項による調整が必要です。** 電位の定数項は、電場が切り替わる場所での、境界条件を考えて定めましょう。

まずは $r > a$ の領域で考えます。電場が r の逆自乗の関数なので、この領域では点電荷が作る電場と同じ関数です。従って、電位の関数も点電荷が作る電位の式と同じ形になります。したがって、電場を積分して電位を求める必要はありません。定数項は、無限遠方で電位がゼロになるように定めます。

$r > a$ の領域において、電場の強さは点電荷が作る電場と等しい。従って、電位の式も点電荷が作る電位と同じ関数になる。定数項を V_1 とすると、

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r} + V_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \frac{4\pi a^3}{3} \rho + V_1 = \frac{a^3 \rho}{3\varepsilon_0 r} + V_1. \quad (3.11)$$

電位の基準が無限遠方より，無限遠方で電位がゼロで連続を保たなくてはならない．(3.11)において $r \rightarrow \infty$ を考えると，

$$\begin{aligned} 0 &= 0 + V_1, \left(\because \frac{a^3 \rho}{3\varepsilon_0 r} \rightarrow 0 \right) \\ V_1 &= 0. \end{aligned} \quad (3.12)$$

(3.11), (3.12) より，

$$V(r) = \frac{a^3 \rho}{3\varepsilon_0 r}, \quad (r > a) \quad (3.13)$$

電場が定まれば，電位は電場の積分で求まります．

$r > a$ において電位 $V(r)$ は，

$$V(r) = - \int E_1(r) dr = - \int \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{a^3 \rho}{3\varepsilon_0 r} + V_1. \quad (3.14)$$

定数項 V_1 が，不定積分の形で登場します．この V_1 の決定は上述のように無限遠方での連続条件で決定しましょう．

$0 < r \leq a$ でも同じ議論をします．この領域では $E_0(r)$ が r の 1 次関数であるため，この領域の電場は積分により求める以外ありません．

$0 < r \leq a$ において電位 $V(r)$ は，

$$V(r) = - \int E_0(r) dr = - \int \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} dr = - \frac{\rho}{6\varepsilon_0} r^2 + V_0. \quad (3.15)$$

ただし， V_0 は電位の連続条件で決まる積分定数．電場が切り替わる境界は， $r = a$ ．この点で，電位は連続でなければならない．(3.13) に $r = a$ を代入すると，

$$V(a) = \frac{a^3 \rho}{3\varepsilon_0 a} = \frac{a^2 \rho}{3\varepsilon_0}. \quad (3.16)$$

(3.15) に $r = a$ を代入すると，

$$V(a) = - \frac{a^2 \rho}{6\varepsilon_0} + V_0. \quad (3.17)$$

電位の連続性より，(3.16) と (3.17) は連続でなければならないため，

$$\begin{aligned} \frac{a^2 \rho}{3\varepsilon_0} &= - \frac{a^2 \rho}{6\varepsilon_0} + V_0, \\ V_0 &= \frac{a^2 \rho}{2\varepsilon_0}. \end{aligned} \quad (3.18)$$

(3.18) より，

$$V(r) = - \frac{\rho}{6\varepsilon_0} r^2 + \frac{a^2 \rho}{2\varepsilon_0}, \quad (0 < r \leq a) \quad (3.19)$$

グラフは以下ようになります．電場のグラフも以下に示します．

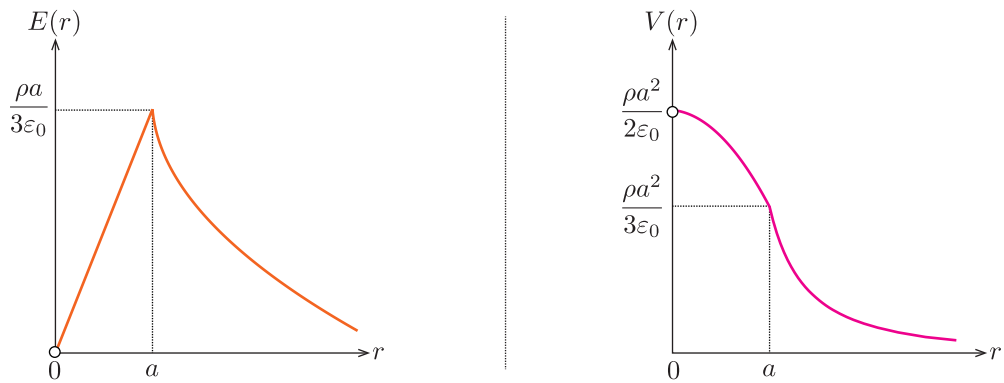


Fig.3

電場の関数が空間で切り替わる点では、注意が必要です．境界での電位の連続条件を丁寧に議論しましょう．